

## Activitat 2 — Operar amb polinomis

Sumar, restar i multiplicar polinomis amb solvència, calcular-ne el valor numèric i fer servir bé el vocabulari (grau, coeficient, terme).

### Idea clau

Abans de demostrar les identitats notables, cal tenir les mans expertes: sumar, restar i multiplicar polinomis sense errors. Un polinomi és una suma de monomis, així que operar-hi és, en el fons, aplicar les regles que ja coneixes amb ordre i cura.

### Sumar i restar: agrupar semblants

#### La regla

Per **sumar** o **restar** polinomis, s'agrupen els monomis *semblants* (mateixa part literal) i se sumen o resten els coeficients. **Atenció al signe:** en restar, canvia el signe de *tots* els termes del segon polinomi.

#### Exercici resolt 8 — Suma i resta

Amb  $P = 2x^2 - 3x + 1$  i  $Q = x^2 + 5x - 4$ , calcula  $P + Q$  i  $P - Q$ .

#### Solució.

$$P + Q = (2x^2 + x^2) + (-3x + 5x) + (1 - 4) = 3x^2 + 2x - 3.$$

$$P - Q = (2x^2 - x^2) + (-3x - 5x) + (1 + 4) = x^2 - 8x + 5.$$

Fixa't en la resta: el  $-Q$  ha canviat *tots* els signes de  $Q$  ( $-x^2 - 5x + 4$ ).

**Resposta:**  $P + Q = 3x^2 + 2x - 3$ ;  $P - Q = x^2 - 8x + 5$ .

### Multiplicar: la propietat distributiva

#### La regla

Per **multiplicar** polinomis, es multiplica cada terme del primer per cada terme del segon (propietat distributiva) i després s'agrupen els semblants. Recorda que  $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$ .

#### Exercici resolt 9 — Producte de dos binomis

Calcula  $(2x - 1)(x + 4)$ .

#### Solució.

$$(2x - 1)(x + 4) = 2x \cdot x + 2x \cdot 4 - 1 \cdot x - 1 \cdot 4 = 2x^2 + 8x - x - 4 = 2x^2 + 7x - 4.$$

**Resposta:**  $(2x - 1)(x + 4) = 2x^2 + 7x - 4$ .

## Exercicis per fer

**10 Suma i resta.** Amb  $P = x^2 + 2x - 5$  i  $Q = 3x^2 - x + 2$ , calcula:

- (a)  $P + Q$
- (b)  $P - Q$
- (c)  $Q - P$

**11 Producte per un monomi.** Calcula i simplifica:

- (a)  $3x \cdot (x^2 - 2x + 4)$
- (b)  $-2x^2 \cdot (3x - 5)$
- (c)  $x \cdot (x^2 - 3x + 1)$

**12 Producte de binomis.** Desenvolupa:

- (a)  $(x + 2)(x - 3)$
- (b)  $(2x - 1)(x + 4)$
- (c)  $(x + 5)(x + 1)$
- (d)  $(3x - 2)(x - 1)$

**13 Valor numèric.** De  $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$ , calcula:

- (a)  $P(0)$
- (b)  $P(2)$
- (c)  $P(-1)$

**14 Grau del producte.** Sense fer tot el càlcul, digues quin grau tindrà cada producte i per què:

- (a)  $(x^2 + 1)(x^3 - x)$
- (b)  $(2x - 1)(x + 4)$

**15 Estima i comprova.** Calcula  $(x+1)(x^2-x+1)$ . El resultat, et sorprèn? Comprova'l a  $x = 2$  substituint als dos costats.

**16 Troba l'error.** Un company calcula:

$$(x - 3)(x + 2) = x^2 - 6.$$

On és l'error? Fes el producte bé, terme per terme.

**17 Perímetre i àrea.** Un rectangle té base  $x + 3$  i altura  $x - 1$ .

- (a) Escribeu el perímetre com un polinomi (simplificat).
- (b) Escribeu l'àrea com un polinomi (desenvolupat).
- (c) Comprova l'àrea a  $x = 4$ : coincideix amb multiplicar les mides?

**18 Repte N3+.** Troba un polinomi  $R(x)$  tal que  $P(x) + R(x) = x^2$ , si  $P(x) = 3x^2 - 2x + 5$ . (Pista: aïlla  $R$ .)

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 2

- 10** (a)  $4x^2 + x - 3$ . (b)  $-2x^2 + 3x - 7$ . (c)  $2x^2 - 3x + 7$ .  
**11** (a)  $3x^3 - 6x^2 + 12x$ . (b)  $-6x^3 + 10x^2$ . (c)  $x^3 - 3x^2 + x$ .  
**12** (a)  $x^2 - x - 6$ . (b)  $2x^2 + 7x - 4$ . (c)  $x^2 + 6x + 5$ . (d)  $3x^2 - 5x + 2$ .  
**13** (a)  $P(0) = 1$ . (b)  $P(2) = 8 - 6 + 1 = 3$ . (c)  $P(-1) = 2 + 3 + 1 = 6$ .  
**14** (a) grau 5 ( $2 + 3$ : el grau del producte és la suma dels graus). (b) grau 2 ( $1 + 1$ ).  
**15**  $(x + 1)(x^2 - x + 1) = x^3 + 1$  (els termes del mig es cancel·len). A  $x = 2$ : esquerra  $3 \cdot 3 = 9$ ; dreta  $8 + 1 = 9$ . ✓  
**16** Error: no ha fet tots els productes. Correcte:  $(x - 3)(x + 2) = x^2 + 2x - 3x - 6 = x^2 - x - 6$ . Ha oblidat els termes del mig ( $+2x$  i  $-3x$ ).  
**17** (a) perímetre  $= 2(x + 3) + 2(x - 1) = 4x + 4$ . (b) àrea  $= (x + 3)(x - 1) = x^2 + 2x - 3$ .  
(c) a  $x = 4$ :  $x^2 + 2x - 3 = 16 + 8 - 3 = 21$ ; i  $7 \cdot 3 = 21$ . ✓  
**18**  $R(x) = x^2 - P(x) = x^2 - (3x^2 - 2x + 5) = -2x^2 + 2x - 5$ .

## Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Consolida la mecànica operativa (suma, resta, producte, valor numèric) que serà la base per demostrar les identitats a l'Activitat 3. Dues sessions de pràctica.
- **Errors freqüents.** El signe en la resta (ex. 10b, 10c) i oblidar els termes del mig en el producte de binomis (ex. 16) són els dos punts crítics; convé insistir-hi. L'ex. 16 és un ítem **N3** de detecció (criteri 2.1).
- **Criteri 3.2 (patrons).** L'ex. 14 (grau del producte = suma de graus) i l'ex. 15 (cancel·lació que dona  $x^3 + 1$ ) fan emergir patrons; el segon avança, sense anomenar-la, una identitat de grau superior (via d'aprofundiment, connexió amb la suma de cubs).
- **Connexió geomètrica (ex. 17).** Interpretar l'àrea d'un rectangle com un producte de binomis prepara el model d'àrea de l'Activitat 3 (criteri 7.1: comunicar amb representacions).
- **Valor numèric com a comprovació.** Substituir als dos costats (ex. 15, 17c) és una eina de verificació que es reprendrà a cada demostració: si una identitat és certa, ha de coincidir per a qualsevol valor.